Biến đổi Z và Biến đổi Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

Ví dụ về phép biến đổi Z

Xác định biến đổi Z của các tín hiệu sau

1. $x(n) = \{1, 2, \underline{3}, 4, 5, 6\}$ gốc thời gian
2. $x(n) = a^n u(n)$
3. $x(n) = a^n u(-n-1)$ a: số thực, số phức
4. $x(n) = a^n$
5. $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$
6. $x(n) = cos(\omega n) u(n)$
7. $x(n) = cos(\omega n)$

Examples 1

- $x(n) = \{1, 2, \underset{n=0}{\underline{3}}, 4, 5, 6\}$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} =$

  $1.z^2 + 2.z^1 + 3.z^0 + 4.z^{-1} + 5.z^{-2} + 6.z^{-3}$
- $|X(z)| < \infty$ khi và chỉ khi $z \neq 0$ và $z \neq \pm\infty$
- Hay $ROC : \forall z : z \neq 0,\ z \neq \pm\infty$

u(n)=1 với n >=0
0 với n<0

Examples 2

- $x(n) = a^n u(n)$ a: có thể là số phức
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u(n).z^{-n}$

Examples 2

- $x(n) = a^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u(n).z^{-n}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n.z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (a.z^{-1})^n$

Examples 2

- $x(n) = a^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u(n).z^{-n}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n.z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (a.z^{-1})^n$
- Áp dụng công thức tổng luỹ thừa:

$$\sum_{n=0}^{N} a^n = \begin{cases} \frac{1-a^{N+1}}{1-a}, & \text{với } a \neq 1 \\ N+1, & \text{với } a = 1 \end{cases}$$

Examples 2

- $X(z) = \begin{cases} \frac{1-(a.z^{-1})^{+\infty}}{1-az^{-1}} \text{với } az^{-1} \neq 1 \\ \infty \text{ với } az^{-1} = 1 \end{cases}$

Examples 2

- $X(z) = \begin{cases} \frac{1-(a.z^{-1})^{+\infty}}{1-az^{-1}} \text{với } az^{-1} \neq 1 \\ \infty \text{ với } az^{-1} = 1 \end{cases}$
- $X(z) < \infty$ khi và chỉ khi $|a.z^{-1}| < 1$ or $|z| > |a|$.

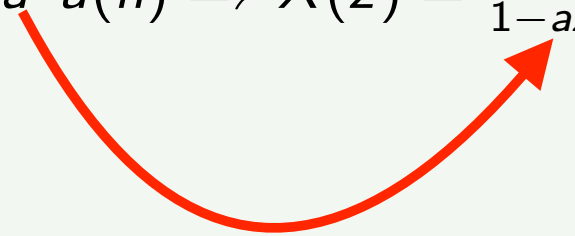
Biên độ

Examples 2

- $X(z) = \begin{cases} \frac{1-(a.z^{-1})^{+\infty}}{1-az^{-1}} \text{với } az^{-1} \neq 1 \\ \infty \text{ với } az^{-1} = 1 \end{cases}$
- $X(z) < \infty$ khi và chỉ khi $|a.z^{-1}| < 1$ or $|z| > |a|$.
- Khi đó $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$

Examples 2

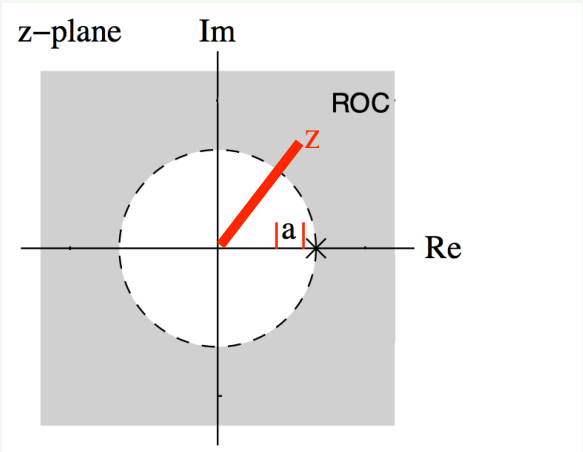
- $X(z) = \begin{cases} \frac{1-(a.z^{-1})^{+\infty}}{1-az^{-1}} \text{với } az^{-1} \neq 1 \\ \infty \text{ với } az^{-1} = 1 \end{cases}$
- $X(z) < \infty$ khi và chỉ khi $|a.z^{-1}| < 1$ or $|z| > |a|$.
- Khi đó $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
- Vậy:$x(n) = a^n u(n) \overset{Z}{\Longrightarrow} X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, ROC = |z| > |a|$



biên độ số phức

Examples 2

- $X(z) = \begin{cases} \frac{1-(a.z^{-1})^{+\infty}}{1-az^{-1}} \text{với } az^{-1} \neq 1 \\ \infty \text{ với } az^{-1} = 1 \end{cases}$
- $X(z) < \infty$ khi và chỉ khi $|a.z^{-1}| < 1$ or $|z| > |a|$.
- Khi đó $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
- Vậy:$x(n) = a^n u(n) \overset{Z}{\Longrightarrow} X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, ROC = |z| > |a|$



Examples 3

- $x(n) = a^n u(-n-1) = \begin{cases} a^n \text{ với } n \leq -1 \\ 0 \text{ với } n > -1 \end{cases}$

Examples 3

- $x(n) = a^n u(-n-1) = \begin{cases} a^n \text{ với } n \leq -1 \\ 0 \text{ với } n > -1 \end{cases}$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n.z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n$

Examples 3

- $x(n) = a^n u(-n-1) = \begin{cases} a^n \text{ với } n \leq -1 \\ 0 \text{ với } n > -1 \end{cases}$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n.z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n$

(a^{-1}z)^{-n}

- $X(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (a^{-1}z)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (a^{-1}z)^n - 1$

Examples 3

- $x(n) = a^n u(-n-1) = \begin{cases} a^n \text{ với } n \leq -1 \\ 0 \text{ với } n > -1 \end{cases}$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n.z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (a^{-1}z)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (a^{-1}z)^n - 1$
- $X(z) = \begin{cases} \frac{1-(a^{-1}z)^{+\infty}}{1-a^{-1}z} - 1 \text{ với } a^{-1}z \neq 1 \\ +\infty \text{ với } a^{-1}z = 1 \end{cases}$

Examples 3

- $|X(z)| < \infty \Leftrightarrow |z.a^{-1}| < 1$ or $|z| < |a|$

Examples 3

- $|X(z)| < \infty \Leftrightarrow |z.a^{-1}| < 1$ or $|z| < |a|$
- Khi đó: $X(z) = \frac{1}{1-z.a^{-1}} - 1 = \frac{za^{-1}}{1-za^{-1}} = \frac{1}{z^{-1}a-1} = \frac{-1}{1-az^{-1}}$

Examples 3

- $|X(z)| < \infty \Leftrightarrow |z.a^{-1}| < 1$ or $|z| < |a|$
- Khi đó: $X(z) = \frac{1}{1-z.a^{-1}} - 1 = \frac{za^{-1}}{1-za^{-1}} = \frac{1}{z^{-1}a-1} = \frac{-1}{1-az^{-1}}$
- Cuối cùng ta có:

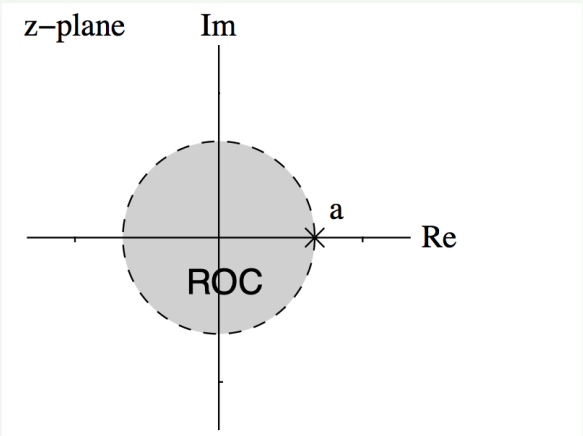
$$x(n) = a^n u(-n-1) \overset{Z}{\Rightarrow} X(z) = \frac{-1}{1-az^{-1}}, ROC = |z| < |a|$$

Examples 3

- $|X(z)| < \infty \Leftrightarrow |z.a^{-1}| < 1$ or $|z| < |a|$
- Khi đó: $X(z) = \frac{1}{1-z.a^{-1}} - 1 = \frac{za^{-1}}{1-za^{-1}} = \frac{1}{z^{-1}a-1} = \frac{-1}{1-az^{-1}}$
- Cuối cùng ta có:

vd2 x(n) = a^{n}u(n) ===> X(z) = 1/ (1-az^-1); |z| > |a|

$$x(n) = a^n u(-n-1) \overset{Z}{\Rightarrow} X(z) = \frac{-1}{1-az^{-1}}, ROC = |z| < |a|$$



Examples 4

- $x(n) = a^n$

Examples 4

- $x(n) = a^n$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n.z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a^n.z^{-n}$

Examples 4

- $x(n) = a^n$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n.z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a^n.z^{-n}$
- $|X(z)| < \infty$: $|z| < |a|$ và $|z| > |a|$

Examples 4

- $x(n) = a^n$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n.z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a^n.z^{-n}$
- $|X(z)| < \infty : |z| < |a|$ và $|z| > |a|$
- Hay không tồn tại giá trị nào của z để $|X(z)| < \infty$

X(z)= vo cung

Examples 5

- $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$

Examples 5

- $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$
- $X(z) = ZT(a^n u(n)) - ZT(b^n u(-n-1))$

= sum_n x(n)z^-n

Examples 5

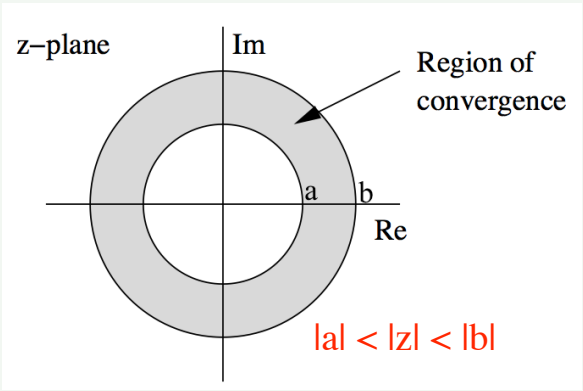
- $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$
- $X(z) = ZT(a^n u(n)) - ZT(b^n u(-n-1))$
- Sử dụng kết quả 2 câu trên ROC: $|z| > |a|$and $|z| < |b|$.

Examples 5

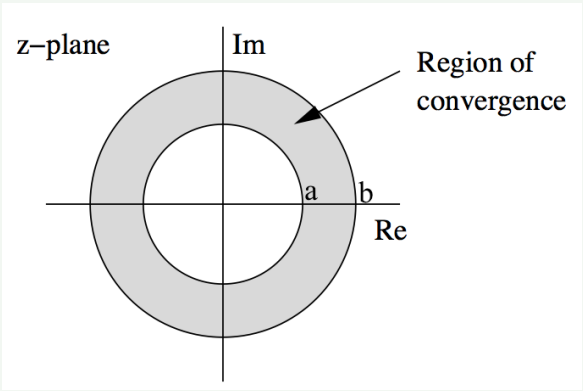
- $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$
- $X(z) = ZT(a^n u(n)) - ZT(b^n u(-n-1))$
- Sử dụng kết quả 2 câu trên ROC: $|z| > |a|$and $|z| < |b|$.
- Nếu $|a| < |b|$, $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} + \frac{1}{1-bz^{-1}}$

Examples 5

- $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$
- $X(z) = ZT(a^n u(n)) - ZT(b^n u(-n-1))$
- Sử dụng kết quả 2 câu trên ROC: $|z| > |a|$and $|z| < |b|$.
- Nếu $|a| < |b|$, $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} + \frac{1}{1-bz^{-1}}$



Examples 5

- $x(n) = a^n u(n) - b^n u(-n-1)$
- $X(z) = ZT(a^n u(n)) - ZT(b^n u(-n-1))$
- Sử dụng kết quả 2 câu trên ROC: $|z| > |a|$and $|z| < |b|$.
- Nếu $|a| < |b|$, $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} + \frac{1}{1-bz^{-1}}$
- 

- Nếu $|a| > |b|$, $ROC = \emptyset$ hay $X(z) = \infty$

a^n u(n)===> 1/(1-az^-1)

Examples 6

- $x(n) = cos(\omega n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}u(n)$ Euler

Examples 6

- $x(n) = cos(\omega n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{j\omega}z^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-j\omega}z^{-1}}$ [ket qua tu vd2]

Examples 6

- $x(n) = cos(\omega n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{j\omega}z^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-j\omega}z^{-1}}$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{2-(e^{j\omega}+e^{-j\omega})z^{-1}}{(1-e^{j\omega}z^{-1})(1-e^{-j\omega}z^{-1})} = \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}$

Examples 6

- $x(n) = cos(\omega n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{j\omega}z^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-j\omega}z^{-1}}$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{2-(e^{j\omega}+e^{-j\omega})z^{-1}}{(1-e^{j\omega}z^{-1})(1-e^{-j\omega}z^{-1})} = \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}$
- ROC: $|z| > |e^{j\omega}|$ và $|z| > |e^{-j\omega}|$ hay $|z| > 1$

Examples 6

- $x(n) = cos(\omega n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{j\omega}z^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-j\omega}z^{-1}}$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{2-(e^{j\omega}+e^{-j\omega})z^{-1}}{(1-e^{j\omega}z^{-1})(1-e^{-j\omega}z^{-1})} = \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}$
- ROC: $|z| > |e^{j\omega}|$ và $|z| > |e^{-j\omega}|$ hay $|z| > 1$
- Vậy:
  $x(n) = cos(\omega n)u(n) \overset{Z}{\Longrightarrow} X(z) = \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}, |z| > 1$

Examples 6

- $x(n) = cos(\omega n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{j\omega}z^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-j\omega}z^{-1}}$
- $X(z) = \frac{1}{2}\frac{2-(e^{j\omega}+e^{-j\omega})z^{-1}}{(1-e^{j\omega}z^{-1})(1-e^{-j\omega}z^{-1})} = \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}$
- ROC: $|z| > |e^{j\omega}|$ và $|z| > |e^{-j\omega}|$ hay $|z| > 1$
- Vậy:
  $x(n) = cos(\omega n)u(n) \overset{Z}{\Longrightarrow} X(z) = \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}, |z| > 1$
- Tương tự: $x(n) = cos(\omega n)u(-n-1) \underset{\text{Transform}}{\overset{Z}{\Longrightarrow}} X(z) = -\frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}, |z| < 1$

Examples 7

- $x(n) = cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$

  xac dinh moi n

Examples 7

- $x(n) = cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$
- Áp dụng kết quả ở ví dụ 4, $ROC = \emptyset$ nên $X(z) = \infty$

Examples 7

- $x(n) = cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$
- Áp dụng kết quả ở ví dụ 4, $ROC = \emptyset$ nên $X(z) = \infty$
- Tuỳ thuộc đề bài cho tín hiệu vào dạng nào mà áp dụng biến đổi thích hợp:

Examples 7

- $x(n) = cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$
- Áp dụng kết quả ở ví dụ 4, $ROC = \emptyset$ nên $X(z) = \infty$
- Tuỳ thuộc đề bài cho tín hiệu vào dạng nào mà áp dụng biến đổi thích hợp:

Examples 7

- $x(n) = cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$
- Áp dụng kết quả ở ví dụ 4, $ROC = \emptyset$ nên $X(z) = \infty$
- Tuỳ thuộc đề bài cho tín hiệu vào dạng nào mà áp dụng biến đổi thích hợp:
- - $x(n) = cos(\omega n)$ hoặc $x(n) = sin(\omega n)$: sử dụng biến đổi Fourier và đáp ứng tần số của hệ thống

CT Euler

Examples 7

- $x(n) = cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$
- Áp dụng kết quả ở ví dụ 4, $ROC = \emptyset$ nên $X(z) = \infty$
- Tuỳ thuộc đề bài cho tín hiệu vào dạng nào mà áp dụng biến đổi thích hợp:
- - $x(n) = cos(\omega n)$ hoặc $x(n) = sin(\omega n)$: sử dụng biến đổi Fourier và đáp ứng tần số của hệ thống
  - $x(n) = cos(\omega n)u(n)$ hoặc $x(n) = cos(\omega n)u(-n-1)$ hoặc $x(n) = sin(\omega n)u(n)$ hoặc $x(n) = sin(\omega n)u(-n-1)$: sử dụng biến đổi Z